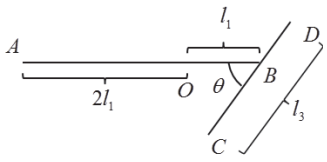
# 物理竞赛模考训练第 56 套

(考试时间 180 分钟  满分 320 分) 本考试文字阅读量极大, 请好好学语文

1. (40 分)



混沌摆（如图所示）是一种外部结构简单，但摆动模式并不能理论计算的玩具，实际情况下由于总有损耗，因此会在底座中增加动力以维持长期摆动。



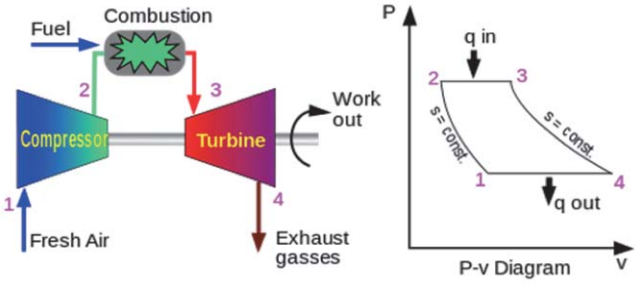

接下来抽象一下，混沌摆摆臂的模型，摆臂都是匀质杆制成，长摆臂 $AB$ 的 $O$ 点铰接在支架上，两端长度分别为 $l_1$ 和 $2l_1$ 。短摆臂 $CD$ 的 $\dfrac{1}{3}$ 处铰接在长摆臂的 $B$ 端点上，总长为 $l_3$.

(1) 为了尽量减小摩擦阻力，当图中 $\theta = 90°$ 时，长摆臂能平衡在水平位置，求 $l_3$;

(2) $\theta = 90°$，在地面系中，长摆臂和短摆臂分别顺时针以角速度 $\omega_1$ 和 $\omega_2$ 匀角速转动，求 $C$,$D$ 的速度和加速度大小.

2. (40 分)

航空发动机通常可以简化为理想布雷顿循环。如图，$\nu\,mol$ 的理想气体在 $P-V$ 图中，$1\sim 2$ 对应绝热压缩过程，$2\sim 3$ 对应等压膨胀过程，$3\sim 4$ 对应绝热膨胀过程，$4\sim 1$ 对应等压压缩过程。已知这些理想气体的等体摩尔热容是 $C_V=\dfrac{5}{2}R$。




（图源: https://en.wikipedia.org/wiki/Brayton_cycle#/media/File:Brayton_cycle.svg）

(1) 已知 $2,3$ 处的温度分别为 $T_2$ 和 $T_3$ ，求在 $2\sim 3$ 过程中吸收的热量 $Q_1$;

(2) 已知 $1,4$ 处的温度分别为 $T_1$ 和 $T_4$, 求在 $4\sim 1$ 过程中放出的热量 $Q_2$;

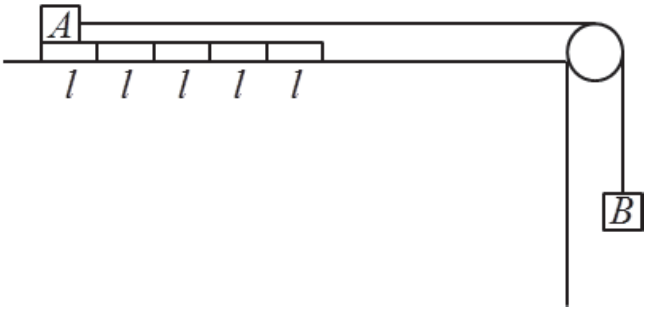
(3) 接上两问，用 $T_1,T_2,T_3,T_4$ 表示此循环的效率 $\eta$;

(4) 已知绝热方程为 $PV^\gamma=const$，其中 $\gamma=\dfrac{C_P}{C_V}=\dfrac{C_p+R}{C_V}$ 为比热容比。求出温度 $T_2$. 用 $1,2$ 的压强 $P_1$ 和 $P_2$ ，以及温度 $T_1$ 这三个物理量来表示;

(5) 证明效率可以表示成 $\eta=1-\dfrac{T_1}{T_2}$.

3. (40 分)

如图，我们获得 5 只长度都为 $l$ 质量都为 $m$ 的矩形物理老师，再从唐鹏老师处借得质量为 $5m$ 的两头可视为质点的猪 $A, B$，用轻绳如图悬挂在桌角的光滑定滑轮两侧。物理老师们与桌面之间光滑，与猪之间的摩擦系数为 $\mu$ ，物理老师们右侧到桌角之间的距离足够长.




(1) 从图中状态静止释放，要使得最终 $A$ 猪与 5 个物理老师以共同的加速度运动，求对摩擦系数 $\mu$ 的要求;

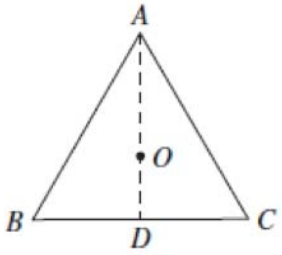
(2) 从图中状态静止释放，要使得最终 $A$ 猪与 4 个物理老师以共同的加速度运动，求对摩擦系数 $\mu$ 的要求;

(3) 从图中状态静止释放，要使得最终 $A$ 猪与 3 个物理老师以共同的加速度运动，求对摩擦系数 $\mu$ 的要求;

(4) 现在我们把题干中的物理老师从 5 个换成 $N$ 个，$N$ 相当大，两头猪的质量也都变成 $Nm$ 。物理老师右侧与桌角之间的距离足够长，与桌面之间光滑，与猪之间的摩擦系数还是 $\mu$。要使得最终 $A$ 猪与 $K$ 个物理老师以共同的加速度运动（$K$ 也相当大），求对摩擦系数 $\mu$ 的要求。（提示：请使用近似条件：$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \approx \ln n, n \to \infty$ 来简化结果.）

4. (40 分)

如图是一个边长为 $a$ 的等边三角形，重心为 $O$。$A, B, C$ 三个顶点分别固定三个电量均为 $Q$。只考虑二维平面内的问题。



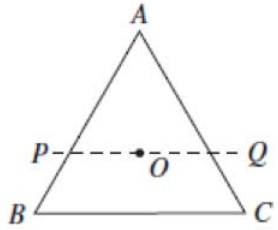

(1) 和 $Q$ 同号的试探电荷 $q$（质量为 $m$ ）处于 $AD$ 边上位于 $O$ 下方 $x = \delta a$ 处。$q$ 所受的合外力 $F = \alpha \cdot \dfrac{kQq}{a^2}$（向上 $F$ 取正，向下 $F$ 取负），求 $\alpha$;

(2) 假设 $\delta \ll 1$，可以证明将 $q$ 自由释放后它将做周期性往复运动，此运动周期为 $T = \beta \cdot 2\pi \sqrt{\dfrac{ma^3}{kqQ}}$ ，求 $\beta$ ;

(3) 若试探电荷 $q$ 放置在 $D$ 点，受力 $F_D = \alpha' \cdot \dfrac{kQq}{a^2}$（向上 $F_D$ 取正，向下 $F_D$ 取负），求 $\alpha'$;

(4) 在此平面中，$q$ 可能的平衡位置一共有多少个?

(5) $q$ 现处于在平衡位置 $O$ 处，并限制其只能在 $PQ$ 方向移动（$PQ \parallel BC$）。问此时平衡的稳定性;




A 稳定平衡

B 不稳定平衡

C 随遇平衡

(6) 同第 (4) 问，只不过现在变成有一个正方形，顶点 $ABCD$ 各有一个点电荷 $Q$。平面中 $q$ 可能的平衡位置一共有多少个?

(7) 对于正 2020 边形，2020 个顶点各有一个点电荷 $Q$。问试探电荷 $q$ 一共可能有多少个平衡位置?

5. (40 分)

(dtx 同学供题) 在《疯狂科学》一书中提到了一个如下的实验：如何让硬币缩身到原来一半的尺寸





(a) 缠绕一个直径大约为 1 英寸的铜线圈，并将其接在防爆箱内的汇流条上.

(b) 根据硬币的大小，将电容器组充电到 $12000V$.

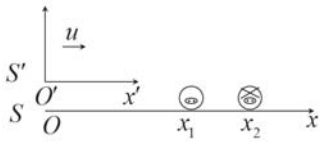
(c) 用一个触发火花隙通过线圈放电.

关于此实验，我们做出惊人的近似：线圈和硬币的每一个细分的圆环产生的磁场在内部匀强，外部为 0, 且忽略硬币的自感。放电电容大小为 $C$, 初始电量 $Q_0$; 线圈半径 $R$ , 匝数为 $N$, 厚度为 $d$; 硬币的电阻率为 $\rho$ , 半径也为 $R$ , 磁导率为 $\mu_r \approx 1$; 回路等效电阻为 $R_0$. (如果遇到高次的方程, 只需设出其解 $\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n$, 后续表达式以此为参数表示)

求 t 时硬币内单位体积上的受线圈产生磁场的力随 $r$ 的分布.

6. (40 分)

我们在狭义相对论框架下描述神枪手 · 唐捕猎一头野猪的故事。在地面参考系 $S$ 中，枪手和猪分别静止于 $O,A$ 处，$A$ 距离 $O$ 为 $x_1$ ，如图所示，地面系中 0 时刻时枪手使用激光武器向野猪开枪，由于野猪有超猪的第六感，在枪手开枪同时向 $x$ 正方向以速度 $v$ 逃跑。但跑不过激光呀！于是在 $t_2$ 时刻，于 $x_2$ 处被干掉。好在此猪平时注意保养，有一个油光水滑的猪屁股，激光的一部分被反射回去，最终在 $t_3$ 时刻击中神枪手 · 唐。这一切都被向 $x$ 轴正方向以速度 $u$ 高速运动的记者 · 杜观察到（记此系为 $S'$ 系）。已知 $x_1, v, u$ 和光速 $c$.




(1) 求 $t_3$ ;

(2) $S$ 和 $S'$ 系使用标准对准方式校准时间，即它们的原点对齐时各自将自己参考系中的所有时钟调到 0 点。求在 $S'$ 系中神枪手 · 唐被激光击中的时刻 $t'_3$;

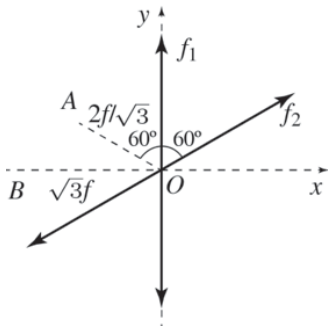
(3) 求 $S'$ 系中神枪手 · 唐被击中的位置 $x'_3$;

(4) 求 $S'$ 系中猪开始逃跑的时刻 $t'_1$;

(5) 求 $S'$ 系中猪被击中的位置 $x'_2$.

7. (40 分)

交叉透镜：孙鹏从一个光学大师手里学到了透镜融合的血继限界。也就是可以把两个凸透镜融合在一起，仍然满足理想凸透镜的工作原理。如图所示，孙鹏制作了一个夹角为 $60^\circ$ 的合凸透镜。两个凸透镜分别是 $f_1 = f$ ，$f_2 = f$ 也就是焦距相同。如图，已经知道 $OA = \dfrac{2}{\sqrt{3}} f$ 且在两透镜的如图平分线上；$OB = \sqrt{3} f$ 且在透镜的主光轴上。请问：




(1) 图中 $A$ 点先经过 $f_1$ 透镜，再经过 $f_2$ 透镜成像横坐标 $x_1$ 是多少?

(2) 图中 $A$ 点先经过 $f_1$ 透镜，再经过 $f_2$ 透镜成像纵坐标 $y_1$ 是多少?

(3) 图中 $A$ 点先经过 $f_2$ 透镜，再经过 $f_1$ 透镜成像横坐标 $x_1'$ 是多少?

(4) 图中 $A$ 点先经过 $f_2$ 透镜，再经过 $f_1$ 透镜成像横坐标 $y_1'$ 是多少?

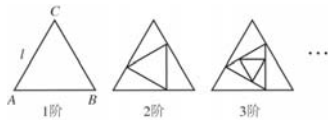
(5) 图中 $B$ 点先经过 $f_1$ 透镜，再经过 $f_2$ 透镜成像横坐标 $x_2$ 是多少?

(6) 图中 $B$ 点先经过 $f_1$ 透镜，再经过 $f_2$ 透镜成像纵坐标 $y_2$ 是多少?

(7) 图中 $B$ 点先经过 $f_2$ 透镜，再经过 $f_1$ 透镜成像横坐标 $x_2'$ 是多少?

(8) 图中 $B$ 点先经过 $f_2$ 透镜，再经过 $f_1$ 透镜成像横坐标 $y_2'$ 是多少?

8. (40 分)




无穷网络：唐鹏同学在家搓铁丝玩儿，搓出一个指尖陀螺并拿给杜脑斯玩儿。如图，1 阶铁丝框是边长为 $l$ 的正三角形框，2 阶在 1 阶内 $\frac{1}{3}$ 处内接一个正三角形框，3 阶在 2 阶内 $\frac{1}{3}$ 处内接一个正三角形框，以此类推直至无穷。已知这种铁丝单位长度质量（质量线密度）为 $\lambda$，单位长度电阻为 $r$ 。

(1) 当杜脑斯使用无穷阶作为指尖陀螺时，其转动惯量 $J$ ；（即过三角形重心且垂直于三角形平面的轴转动时的转动惯量）

(2) 求 2 阶三角形框两端点之间的电阻 $R_2$;

(3) 求无穷阶三角形框两端之间的电阻 $R_\infty$.